

Den přípravy 11-VI-2009

Datum revize 02-II-2024

Číslo revize 3

## ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLECNOSTI/PODNIKU

### 1.1. Identifikátor výrobku

|                         |                                  |
|-------------------------|----------------------------------|
| Popis produktu:         | <b>Ethanolamin</b>               |
| Cat No. :               | <b>A11697</b>                    |
| Synonyma                | 2-Aminoethanol, monoethanolamine |
| Index č                 | 603-030-00-8                     |
| Č. CAS                  | 141-43-5                         |
| Číslo ES                | 205-483-3                        |
| Molekulový vzorec       | C2 H7 N O                        |
| Registrační číslo REACH | -                                |

### 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

|                                             |                                                                                                         |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Doporučované použití                        | Laboratorní chemikálie.                                                                                 |
| Oblasti použití                             | SU3 - Průmyslová použití: použití látek v nesmíšené formě nebo v přípravcích, v průmyslových zařízeních |
| Kategorie výrobku                           | PC21 - Laboratorní chemikálie                                                                           |
| Kategorie procesů                           | PROC15 - Použití jako laboratorního reagentu                                                            |
| Kategorie uvolňování do životního prostředí | ERC6a - Průmyslové použití, při němž dochází k výrobě další látky (použití meziproduktů)                |
| Nedoporučená použití                        | Žádná informace není k dispozici                                                                        |

### 1.3. Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu

|                  |                                |
|------------------|--------------------------------|
| Společnost       | Thermo Fisher (Kandel) GmbH    |
|                  | Erlenbachweg 2                 |
|                  | 76870 Kandel                   |
|                  | Germany                        |
|                  | Tel: +49 (0) 721 84007 280     |
|                  | Fax: +49 (0) 721 84007 300     |
| E-mailová adresa | begel.sdsdesk@thermofisher.com |

### 1.4. Telefonní číslo pro naléhavé situace

Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2;  
tel. +420 224 919 293; +420 224 915 402 (nepřetržitá lékařská služba), e-mail: tis@vfn.cz

Pro informace v **USA** volejte: 001-001-800-227-6701  
Pro informace v **Evropě** volejte: +32 14 57 52 11

Telefonní číslo pro naléhavé případy, **Evropa**: +32 14 57 52 99  
Telefonní číslo pro naléhavé případy, **USA**: 201-796-7100

Telefonní číslo **CHEMTREC, USA**: 800-424-9300  
Telefonní číslo **CHEMTREC, Evropa**: 703-527-3887

## ODDÍL 2: IDENTIFIKACE NEBEZPEČNOSTI

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Ethanolamin

Datum revize 02-II-2024

## 2.1. Klasifikace látky nebo směsi

### CLP klasifikaci - Nařízení (ES) č. 1272/2008

#### Fyzikální nebezpečnost

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna

#### Nebezpečnost pro zdraví

|                                                           |                      |
|-----------------------------------------------------------|----------------------|
| Akutní orální toxicita                                    | Kategorie 4 (H302)   |
| Akutní dermální toxicita                                  | Kategorie 4 (H312)   |
| Akutní inhalační toxicita – páry                          | Kategorie 4 (H332)   |
| Žiravost/dráždivost pro kůži                              | Kategorie 1 B (H314) |
| Vážné poškození očí / podráždění očí                      | Kategorie 1 (H318)   |
| Toxicita pro specifické cílové orgány - (jediná expozice) | Kategorie 3 (H335)   |

#### Nebezpečnost pro životní prostředí

|                                        |                    |
|----------------------------------------|--------------------|
| Chronická toxicita pro vodní prostředí | Kategorie 3 (H412) |
|----------------------------------------|--------------------|

Úplný text Standardní věty o nebezpečnosti: viz část 16

## 2.2. Prvky označení



Signální slovo

Nebezpečí

### Standardní věty o nebezpečnosti

- H314 - Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí
- H335 - Může způsobit podráždění dýchacích cest
- H412 - Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky
- H302 + H312 + H332 - Zdraví škodlivý při požití, při styku s kůží nebo při vdechování
- Hořlavá kapalina

### Pokyny pro bezpečné zacházení

- P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít
- P305 + P351 + P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování
- P304 + P340 - PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání
- P310 - Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře
- P301 + P330 + P331 - PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení
- P303 + P361 + P353 - PŘI STYKU S KÚŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou nebo osprchujte

## 2.3. Další nebezpečnost

Látka není považována za perzistentní, bioakumulativní a toxické (PBT) / velmi perzistentní a velmi bioakumulativní (vPvB)

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Ethanolamin

Datum revize 02-II-2024

Toxický pro suchozemské obratlovce

Tento produkt neobsahuje žádné látky, o kterých je známo nebo se předpokládá, že narušují činnost endokrinních žláz

## ODDÍL 3: SLOŽENÍ/INFORMACE O SLOŽKÁCH

### 3.1. Látky

| Složka      | Č. CAS   | Číslo ES          | Hmotnostní procento | CLP klasifikaci - Nařízení (ES) č. 1272/2008                                                                                                                |
|-------------|----------|-------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ethanolamin | 141-43-5 | EEC No. 205-483-3 | >95                 | Acute Tox. 4 (H302)<br>Acute Tox. 4 (H312)<br>Acute Tox. 4 (H332)<br>Skin Corr. 1B (H314)<br>Eye Dam. 1 (H318)<br>STOT 3 (H335)<br>Aquatic Chronic 3 (H412) |

| Složka      | Specifické koncentrační limity (SCL) | Faktor M | Poznámky ke komponentám |
|-------------|--------------------------------------|----------|-------------------------|
| Ethanolamin | STOT SE 3 :: C>=5%                   | -        | -                       |

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Registrační číslo REACH | - |
|-------------------------|---|

Úplný text Standardní věty o nebezpečnosti: viz část 16

## ODDÍL 4: POKYNY PRO PRVNÍ POMOC

### 4.1. Popis první pomoci

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Obecná doporučení                     | Ukažte ošetřujícímu lékaři tento bezpečnostní list. Je vyžadována okamžitá lékařská péče.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Styk s okem                           | Okamžitě oplachujte dostatečným množstvím vody (i pod víčky) po dobu nejméně 15 minut. Je vyžadována okamžitá lékařská péče. Při oplachování udržujte oko široce otevřené.                                                                                                                                                                                                                                 |
| Styk s kůží                           | Okamžitě smývejte dostatečným množstvím vody po dobu nejméně 15 minut. Před opětovným použitím odstraňte a omyjte kontaminovaný oděv a rukavice, včetně vnitřku. Okamžitě zavolejte lékaře.                                                                                                                                                                                                                |
| Požítí                                | NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Člověku v bezvědomí nikdy nic nepodávejte ústy. Vypláchněte ústa vodou. Okamžitě zavolejte lékaře.                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Inhalace                              | Nepoužívejte dýchání z úst do úst, pokud postižená osoba požila či vdechla nebezpečnou látku. Poskytněte umělé dýchání pomocí kapesní masky vybavené jednocestným ventilem, či jiným vhodným dýchacím zařízením užívaným ve zdravotnictví. Postiženou osobu odveďte z oblasti expozice a umožněte jí lehnout si. Okamžitě zavolejte lékaře. Dojde-li k zástavě dýchací činnosti, poskytněte umělé dýchání. |
| Ochrana osoby provádějící první pomoc | Používejte požadované osobní ochranné prostředky.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

### 4.2. Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky

Obtíže při dýchání. Způsobuje popáleniny všemi způsoby vystavení. Mezi příznaky nadměrné expozice mohou patřit bolest hlavy, závratě, nevolnost a zvracení: Produkt je zirávy materiál. Vypláchnutí žaludku či vyvolání zvracení se nedoporučuje. Zkontrolujte, zda nedošlo k protržení žaludku nebo jícnu: Požití způsobuje vážné otoky, vážné poškození jemných tkání a nebezpečí perforace

### 4.3. Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Ethanolamin

Datum revize 02-II-2024

Informace pro lékaře

Symptomaticky ošetřete.

## ODDÍL 5: OPATŘENÍ PRO HAŠENÍ POŽÁRU

### 5.1. Hasiva

#### **Vhodná hasiva**

Oxid uhličitý (CO<sub>2</sub>), Suchá chemikálie, Suchý písek, Pěna odolná vůči alkoholu. Uzavřené nádoby můžete ochladit pomocí vodní mlhy.

#### **Hasiva, která nesmějí být použita z bezpečnostních důvodů**

Informace nejsou k dispozici.

### 5.2. Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi

Tepelný rozklad může vést k uvolňování dráždivých plynů a par. Produkt způsobuje poleptání očí, kůže a sliznic. Vznětlivý materiál. Nádoby mohou při zahřátí explodovat.

#### **Nebezpečné produkty spalování**

Oxid uhelnatý (CO), Oxid uhličitý (CO<sub>2</sub>), Oxidy dusíku (NO<sub>x</sub>), Tepelný rozklad může vést k uvolňování dráždivých plynů a par.

### 5.3. Pokyny pro hasiče

Stejně jako při jakémkoli jiném požáru použijte autonomní přetlakový dýchací přístroj (schválený MSHA/NIOSH nebo jiný rovnocenný) a kompletní ochrannou výstroj. Tepelný rozklad může vést k uvolňování dráždivých plynů a par.

## ODDÍL 6: OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ NÁHODNÉHO ÚNIKU

### 6.1. Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy

Používejte požadované osobní ochranné prostředky. Evakuujte zaměstnance do bezpečné oblasti. Držte osoby mimo dosah úniku, a proti směru větru. Zajistěte přiměřené větrání. Odstraňte všechny zdroje vznícení. Proveďte preventivní opatření proti výbojům statické elektřiny.

### 6.2. Opatření na ochranu životního prostředí

Nemělo by být uvolněno do prostředí. Nesplachujte do povrchových vod ani běžného kanalizačního systému. Další ekologické informace viz oddíl 12. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Uniklý produkt seberte.

### 6.3. Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění

Nechte nasáknout do inertního absorpčního materiálu. Udržujte ve vhodných uzavřených nádobách a zlikvidujte. Odstraňte všechny zdroje vznícení.

### 6.4. Odkaz na jiné oddíly

Odkazuje se na oddíly 8 a 13 týkající se osobních ochranných prostředků.

## ODDÍL 7: ZACHÁZENÍ A SKLADOVÁNÍ

### 7.1. Opatření pro bezpečné zacházení

Používejte pouze v chemické digestori. Používejte osobní ochranné pomůcky / obličejový štít. Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem. Nepožívejte. Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc. Nevdechujte mlhu/páry/aerosoly. Uchovávejte mimo dosah otevřeného ohně, horkých povrchů a zdrojů zapálení.

#### **Hygienická opatření**

S produktem manipulujte v rámci hygienických opatření považovaných za správnou praxi na úrovni pracovišť.

### 7.2. Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Ethanolamin

Datum revize 02-II-2024

Udržujte nádobu pevně uzavřenou na suchém, chladném a dobře větraném místě. Oblast žířavin. Udržujte mimo dosah tepla, jisker a plamenů. Skladujte v netecné atmosféře.

## 7.3. Specifické konečné/specifická konečná použití

Použití v laboratořích

## ODDÍL 8: OMEZOVÁNÍ EXPOZICE / OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY

### 8.1. Kontrolní parametry

#### Expoziční limity

Seznam zdroj (y) **EU** - Směrnice Komise (EU) 2019/1831 ze dne 24. října 2019, kterou se stanoví pátý seznam směrných limitních hodnot expozice na pracovišti podle směrnice Rady 98/24/ES a kterou se mění směrnice Komise 2000/39/ES **CS** - Nařízení vlády 246/2018 ze dne 29.10.2018, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci,

| Složka      | Evropská unie                                                                                                          | Velká Británie                                                                                                         | Francie                                                                                                                                             | Belgie                                                                                                                             | Španělsko                                                                                                                                                                          |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ethanolamin | TWA: 1 ppm 8 hr<br>TWA: 2.5 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>STEL: 3 ppm 15 min<br>STEL: 7.6 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>Skin | STEL: 3 ppm 15 min<br>STEL: 7.6 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 1 ppm 8 hr<br>TWA: 2.5 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>Skin | TWA / VME: 1 ppm (8 heures).<br>TWA / VME: 2.5 mg/m <sup>3</sup> (8 heures).<br>STEL / VLCT: 3 ppm.<br>STEL / VLCT: 7.6 mg/m <sup>3</sup> .<br>Peau | TWA: 1 ppm 8 uren<br>TWA: 2.5 mg/m <sup>3</sup> 8 uren<br>STEL: 3 ppm 15 minuten<br>STEL: 7.6 mg/m <sup>3</sup> 15 minuten<br>Huid | STEL / VLA-EC: 3 ppm (15 minutos).<br>STEL / VLA-EC: 7.5 mg/m <sup>3</sup> (15 minutos).<br>TWA / VLA-ED: 1 ppm (8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 2.5 mg/m <sup>3</sup> (8 horas)<br>Piel |

| Složka      | Itálie                                                                                                                                                                | Německo                                                                                                                                                                                                                                                           | Portugalsko                                                                                                                          | Nizozemí                                                                            | Finsko                                                                                                                                            |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ethanolamin | TWA: 1 ppm 8 ore.<br>TWA: 2.5 mg/m <sup>3</sup> 8 ore.<br>STEL: 3 ppm 15 minuti.<br>Breve termine<br>STEL: 7.6 mg/m <sup>3</sup> 15 minuti.<br>Breve termine<br>Pelle | TWA: 2 ppm (8 Stunden). AGW - exposure factor 2<br>TWA: 5.1 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - exposure factor 2<br>TWA: 2 ppm (8 Stunden). MAK<br>TWA: 5.1 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK<br>Höhepunkt: 4 ppm<br>Höhepunkt: 10.2 mg/m <sup>3</sup><br>Haut | STEL: 3 ppm 15 minutos<br>STEL: 7.6 mg/m <sup>3</sup> 15 minutos<br>TWA: 1 ppm 8 horas<br>TWA: 2.5 mg/m <sup>3</sup> 8 horas<br>Pele | huid<br>STEL: 7.6 mg/m <sup>3</sup> 15 minuten<br>TWA: 2.5 mg/m <sup>3</sup> 8 uren | TWA: 1 ppm 8 tunteina<br>TWA: 2.5 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina<br>STEL: 3 ppm 15 minuutteina<br>STEL: 7.6 mg/m <sup>3</sup> 15 minuutteina<br>Iho |

| Složka      | Rakousko                                                                                                                                               | Dánsko                                                          | Švýcarsko                                                                                                                     | Polsko                                                                            | Norsko                                                                                                                                |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ethanolamin | Haut<br>MAK-KZW: 3 ppm 15 Minuten<br>MAK-KZW: 7.6 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>MAK-TMW: 1 ppm 8 Stunden<br>MAK-TMW: 2.5 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | TWA: 1 ppm 8 timer<br>TWA: 2.5 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>Hud | STEL: 4 ppm 15 Minuten<br>STEL: 10 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>TWA: 2 ppm 8 Stunden<br>TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | STEL: 7.5 mg/m <sup>3</sup> 15 minutach<br>TWA: 2.5 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach | TWA: 1 ppm 8 timer<br>TWA: 2.5 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 3 ppm 15 minutter.<br>STEL: 5 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter.<br>Hud |

| Složka      | Bulharsko                                                                                                 | Chorvatsko                                                                                                    | Irsko                                                                                                                    | Kypr                                                                                                                              | Česká republika                                                                                                |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ethanolamin | TWA: 1 ppm<br>TWA: 2.5 mg/m <sup>3</sup><br>STEL : 3 ppm<br>STEL : 7.6 mg/m <sup>3</sup><br>Skin notation | kože<br>TWA-GVI: 1 ppm 8 satima.<br>TWA-GVI: 2.5 mg/m <sup>3</sup> 8 satima.<br>STEL-KGVI: 3 ppm 15 minutama. | TWA: 1 ppm 8 hr.<br>TWA: 2.5 mg/m <sup>3</sup> 8 hr.<br>STEL: 3 ppm 15 min<br>STEL: 7.6 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>Skin | Skin-potential for cutaneous absorption<br>STEL: 3 ppm<br>STEL: 7.6 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 1 ppm<br>TWA: 2.5 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 2.5 mg/m <sup>3</sup> 8 hodinách.<br>Potential for cutaneous absorption<br>Ceiling: 7.5 mg/m <sup>3</sup> |

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Ethanolamin

Datum revize 02-II-2024

|  |  |                                                  |  |  |  |
|--|--|--------------------------------------------------|--|--|--|
|  |  | STEL-KGVI: 7.6 mg/m <sup>3</sup><br>15 minutama. |  |  |  |
|--|--|--------------------------------------------------|--|--|--|

| Složka      | Estonsko                                                                                                                                           | Gibraltar                                                                                                                       | Řecko                                                                                                                               | Maďarsko                                                                                                                          | Island                                                                                                                                                                                      |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ethanolamin | Nahk<br>TWA: 1 ppm 8 tundides.<br>TWA: 2.5 mg/m <sup>3</sup> 8 tundides.<br>STEL: 3 ppm 15 minutites.<br>STEL: 7.6 mg/m <sup>3</sup> 15 minutites. | Skin notation<br>TWA: 1 ppm 8 hr<br>TWA: 2.5 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>STEL: 3 ppm 15 min<br>STEL: 7.6 mg/m <sup>3</sup> 15 min | skin - potential for cutaneous absorption<br>STEL: 3 ppm<br>STEL: 7.6 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 1 ppm<br>TWA: 2.5 mg/m <sup>3</sup> | STEL: 7.6 mg/m <sup>3</sup> 15 percekben. CK<br>TWA: 2.5 mg/m <sup>3</sup> 8 órában. AK<br>lehetséges borön keresztül felszívódás | STEL: 3 ppm<br>STEL: 7.6 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 1 ppm 8 klukkustundum.<br>TWA: 2.5 mg/m <sup>3</sup> 8 klukkustundum.<br>Skin notation<br>Ceiling: 2 ppm<br>Ceiling: 5 mg/m <sup>3</sup> |

| Složka      | Lotyšsko                                                                                                                            | Litva                                                                                                | Lucembursko                                                                                                                      | Malta                                                                                                                                                            | Rumunsko                                                                                                                                |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ethanolamin | skin - potential for cutaneous exposure<br>STEL: 3 ppm<br>STEL: 7.6 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 0.2 ppm<br>TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 3 ppm IPRD<br>TWA: 8 mg/m <sup>3</sup> IPRD<br>Oda<br>STEL: 6 ppm<br>STEL: 15 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 1 ppm 8 Stunden<br>TWA: 2.5 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden<br>STEL: 3 ppm 15 Minuten<br>STEL: 7.6 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten | possibility of significant uptake through the skin<br>TWA: 1 ppm<br>TWA: 2.5 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 3 ppm 15 minuti<br>STEL: 7.6 mg/m <sup>3</sup> 15 minuti | Skin notation<br>TWA: 1 ppm 8 ore<br>TWA: 2.5 mg/m <sup>3</sup> 8 ore<br>STEL: 3 ppm 15 minute<br>STEL: 7.6 mg/m <sup>3</sup> 15 minute |

| Složka      | Rusko                                       | Slovenská republika                                                                                              | Slovinsko                                                                                                                          | Švédsko                                                                                                                            | Turecko                                                                                                                          |
|-------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ethanolamin | Skin notation<br>MAC: 0.5 mg/m <sup>3</sup> | Ceiling: 7.6 mg/m <sup>3</sup><br>Potential for cutaneous absorption<br>TWA: 1 ppm<br>TWA: 2.5 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 1 ppm 8 urah<br>TWA: 2.5 mg/m <sup>3</sup> 8 urah<br>Koža<br>STEL: 3 ppm 15 minutah<br>STEL: 7.5 mg/m <sup>3</sup> 15 minutah | STV: 6 ppm 15 minuter<br>STV: 15 mg/m <sup>3</sup> 15 minuter<br>LLV: 3 ppm 8 timmar.<br>LLV: 8 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar.<br>Hud | Deri<br>TWA: 1 ppm 8 saat<br>TWA: 2.5 mg/m <sup>3</sup> 8 saat<br>STEL: 3 ppm 15 dakika<br>STEL: 7.6 mg/m <sup>3</sup> 15 dakika |

## Biologické limitní hodnoty

Dodávaný produkt neobsahuje žádné nebezpečné látky s biologickými limity stanovenými regionálními regulačními orgány

## Metody sledování

EN 14042:2003 Identifikátor titulu: Ovězení na pracovišti. Návod k aplikaci a použití postupů posuzování expozice chemickým a biologickým činitelům.

## Odvozená úroveň, při které nedochází k nepříznivým účinkům (DNEL) / Odvozená minimální úroveň účinku (DMEL)

Pracovníci; Viz tabulka hodnot

| Component                       | Akutní účinky místní (Orální) | Akutní účinky systémová (Orální) | Chronické účinky místní (Orální) | Chronické účinky systémová (Orální) |
|---------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|
| Ethanolamin<br>141-43-5 ( >95 ) |                               |                                  |                                  | 3.75 mg/kg                          |

| Component                       | Akutní účinky místní (Koni) | Akutní účinky systémová (Koni) | Chronické účinky místní (Koni) | Chronické účinky systémová (Koni)              |
|---------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------|
| Ethanolamin<br>141-43-5 ( >95 ) |                             |                                |                                | DNEL = 3mg/kg bw/day<br>DNEL = 331mg/kg bw/day |

| Component                       | Akutní účinky místní (Vdechnutí) | Akutní účinky systémová (Vdechnutí) | Chronické účinky místní (Vdechnutí) | Chronické účinky systémová (Vdechnutí)                   |
|---------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Ethanolamin<br>141-43-5 ( >95 ) |                                  |                                     | DNEL = 0.51mg/m <sup>3</sup>        | DNEL = 1mg/m <sup>3</sup><br>DNEL = 156mg/m <sup>3</sup> |

## Odhadovaná koncentrace, při které nedochází k nepříznivým účinkům (PNEC)

Viz hodnoty pod.

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Ethanolamin

Datum revize 02-II-2024

| Component                       | Sladká voda                      | Sladká voda sedimentu                                                      | Voda přerušovaný                   | Mikroorganismy v čističce odpadních vod | Půda (zemědělství)                                              |
|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Ethanolamin<br>141-43-5 ( >95 ) | PNEC = 0.07mg/L<br>PNEC = 57µg/L | PNEC =<br>0.357mg/kg<br>sediment dw<br>PNEC =<br>0.533mg/kg<br>sediment dw | PNEC = 0.028mg/L<br>PNEC = 100µg/L | PNEC = 100mg/L<br>PNEC = 5mg/L          | PNEC = 1.29mg/kg<br>soil dw<br>PNEC =<br>0.0731mg/kg soil<br>dw |

| Component                       | Mořská voda                        | Mořská voda sedimentu                                                        | Mořská voda přerušovaný | Potravinový řetězec | Vzduch |
|---------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|--------|
| Ethanolamin<br>141-43-5 ( >95 ) | PNEC = 0.007mg/L<br>PNEC = 5.7µg/L | PNEC =<br>0.0357mg/kg<br>sediment dw<br>PNEC =<br>0.0533mg/kg<br>sediment dw |                         |                     |        |

## 8.2. Omezování expozice

### Technická opatření

Používejte pouze v chemické digestori. Zajistěte, aby v blízkosti pracovních lokalit byly stanice pro výplach očí a bezpečnostní sprchy. Používejte elektrické/větrací/osvětlovací zařízení v nevybušném provedení. Zajistěte dostatečné větrání, zvláště v uzavřených prostorech.

Kdykoli je to možné, přijměte vhodná technická kontrolní opatření pro regulaci nebezpečných materiálů u zdroje, jako je izolace nebo zakrytí procesu, změna procesu nebo zařízení s cílem minimalizovat uvolňování látek nebo kontakt s látkami a použití správně navržených systémů ventilace

### Prostředky osobní ochrany

**Ochrana očí** Ochranné brýle (Norma EU - EN 166)

**Ochrana rukou** Ochranné rukavice

| Materiál rukavic                                  | Doba průniku           | Tloušťka rukavic | Norma EU | Rukavice komentáře    |
|---------------------------------------------------|------------------------|------------------|----------|-----------------------|
| Přírodní kaučuk<br>Nitrilkaučuk<br>Neopren<br>PVC | Viz doporučení výrobce | -                | EN 374   | (minimální požadavek) |

**Ochrana kůže a těla** Wear impervious gloves and/or clothing if needed to prevent contact with the material.

Zkontrolujte rukavic před použitím

Dodržte laskavi pokyny dodavatele rukavic, tikající se propustnosti a doby pruniku. (Informujte se u výrobce nebo dodavatele o poskytnutí informací)

Zajistit rukavice jsou vhodné pro daný úkol

chemická kompatibilita, obratnost, provozní podmínky, Uživatel citlivost, např. senzibilizace účinky

Vezmite rovni v úvahu specifické místní podmínky za kterých je produkt používán, jako je nebezpečí oezání, abraze a dlouhá doba styku

Sundejte si rukavice s péčí zabránit kontaminaci pokožky

**Ochrana dýchacích cest** Jsou-li pracovníci vystaveni koncentracím přesahujícím expoziční limit, musí používat vhodné certifikované respirátory.  
Ochranné prostředky dýchacích orgánů musí být správné nasazeny, náležitě používány a udržovány

### Rozsáhlé / nouzové použití

Pokud jsou překročeny limity, nastane-li podráždění či jsou-li pocítovány jiné příznaky, používejte respirátor v souladu s NIOSH/MSHA nebo Evropskou normou EN 136

**Doporučovaný typ filtru:** Amoniak a organické deriváty amoniaku filtr Typ K Zelený odpovídající EN14387 Filtr pro zachyt pevných částic v souladu s EN 143

### Malého rozsahu / Laboratorní použití

Pokud jsou překročeny limity, nastane-li podráždění či jsou-li pocítovány jiné příznaky, používejte respirátor v souladu s NIOSH/MSHA nebo Evropskou normou EN 149:2001

**Doporučená polomaska:** - Ventil filtrace: EN405; nebo; Polomaska: EN140; a filtru,

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Ethanolamin

Datum revize 02-II-2024

EN141

Při použití RPE Fit masku Zkouška by měla být prováděna

Omezování expozice životního prostředí

Zabraňte vniknutí produktu do odpadu.

## ODDÍL 9: FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI

### 9.1. Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech

|                                         |                                                |                                              |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Skupenství                              | Kapalina                                       |                                              |
| Vzhled                                  | Bezbarvé                                       |                                              |
| Zápach                                  | Rybí                                           |                                              |
| Prahová hodnota zápachu                 | K dispozici nejsou žádné údaje                 |                                              |
| Bod tání/rozmezí bodu tání              | 10 °C / 50 °F                                  |                                              |
| Teplota měknutí                         | K dispozici nejsou žádné údaje                 |                                              |
| Bod varu/rozmezí bodu varu              | 170 °C / 338 °F                                | @ 760 mmHg                                   |
| Hořlavost (Kapalina)                    | Hořlavá kapalina                               | Na základě údajů z testů                     |
| Hořlavost (pevné látky, plyny)          | Nelze aplikovat                                | Kapalina                                     |
| Meze výbušnosti                         | <b>Spodní</b> 5.5 vol%<br><b>Horní</b> 17 vol% |                                              |
| Bod vzplanutí                           | 92 °C / 197.6 °F                               | <b>Metoda</b> - Informace nejsou k dispozici |
| Teplota samovznícení                    | 450 °C / 842 °F                                |                                              |
| Teplota rozkladu                        | K dispozici nejsou žádné údaje                 |                                              |
| pH                                      | 12 @ 20°C                                      | 20 g/l aq. sol                               |
| Viskozita                               | 24 cP at 20 °C                                 |                                              |
| Rozpustnost ve vodě                     | Mísitelné                                      |                                              |
| Rozpustnost v jiných rozpouštědlech     | Informace nejsou k dispozici                   |                                              |
| Rozdělovací koeficient (n-oktanol/voda) |                                                |                                              |
| Složka                                  | <b>log Pow</b>                                 |                                              |
| Ethanolamin                             | -1.91                                          |                                              |
| Tlak par                                | 0.48 mmHg @ 20°C                               |                                              |
| Hustota / Měrná hmotnost                | 1.012                                          |                                              |
| Objemová hustota                        | Nelze aplikovat                                | Kapalina                                     |
| Hustota par                             | 2.1 (vzduch = 1.0)                             | (vzduch = 1.0)                               |
| Charakteristicky částic                 | Nelze aplikovat (kapalina)                     |                                              |

### 9.2. Další informace

|                      |                                   |
|----------------------|-----------------------------------|
| Molekulový vzorec    | C2 H7 N O                         |
| Molekulární hmotnost | 61.08                             |
| Výbušné vlastnosti   | výbušné vzduchu / směsi par možné |
| Rychlost vypařování  | > 1 (Butylacetát = 1,0)           |

## ODDÍL 10: STÁLOST A REAKTIVITA

### 10.1. Reaktivita

Podle dodaných informací žádné známé

### 10.2. Chemická stabilita

Hygroskopický. Citlivý na vzduch.

### 10.3. Možnost nebezpečných reakcí

|                       |                                    |
|-----------------------|------------------------------------|
| Nebezpečná polymerace | Nedochází k nebezpečné polymeraci. |
| Nebezpečné reakce     | Při běžném zpracování žádné.       |

### 10.4. Podmínky, kterým je třeba



# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Ethanolamin

Datum revize 02-II-2024

## zabránit

Neslučitelné produkty. Nadměrné teplo. Uchovávejte mimo dosah otevřeného ohně, horkých povrchů a zdrojů zapálení. Expozice vzduchu. Pusobení vlhkého vzduchu nebo vody.

## 10.5. Neslučitelné materiály

Silná oxidační činidla.

## 10.6. Nebezpečné produkty rozkladu

Oxid uhelnatý (CO). Oxid uhličitý (CO<sub>2</sub>). Oxidy dusíku (NO<sub>x</sub>). Tepelný rozklad může vést k uvolňování dráždivých plynů a par.

## ODDÍL 11: TOXIKOLOGICKÉ INFORMACE

### 11.1. Informace o třídách nebezpečnosti vymezených v nařízení (ES) č. 1272/2008

#### Informace o výrobku

##### a) akutní toxicita;

Orální

Kategorie 4

Dermální

Kategorie 4

Inhalace

Kategorie 4

| Složka      | LD50 orálně        | LD50 dermálně                               | LC50 Inhalace               |
|-------------|--------------------|---------------------------------------------|-----------------------------|
| Ethanolamin | 1720 mg/kg ( Rat ) | 1000 mg/kg ( Rabbit )<br>1 mL/kg ( Rabbit ) | LC50 > 1.3 mg/L ( Rat ) 6 h |

##### b) žiravost/ dráždivost pro kůži;

Kategorie 1 B

##### c) vážné poškození očí/podráždění očí;

Kategorie 1

##### d) senzibilizace dýchacích cest nebo kůže;

Respirační

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna

Kůže

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna

##### e) mutagenita v zárodečných buňkách;

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna

##### f) karcinogenita;

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna

V tomto produktu nejsou žádné známé karcinogenní chemické látky

##### g) toxicita pro reprodukci;

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna

##### h) toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice;

Kategorie 3

Výsledky / Cílové orgány

Dýchací systém.

##### i) toxicita pro specifické cílové orgány – opakovaná expozice;

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna

Cílové orgány

Žádné známé.

##### j) nebezpečí při vdechnutí;

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna

##### Symptomy / Účinky,

Mezi příznaky nadměrné expozice mohou patřit bolest hlavy, závratě, nevolnost a zvracení.

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Ethanolamin

Datum revize 02-II-2024

## akutní a opožděné

Produkt je zíravy materiál. Vypláchnutí žaludku či vyvolání zvracení se nedoporučuje. Zkontrolujte, zda nedošlo k protřzení žaludku nebo jícnu. Požití způsobuje vážné otoky, vážné poškození jemných tkání a nebezpečí perforace.

## 11.2. Informace o další nebezpečnosti

### Vlastnosti vyvolávající narušení činnosti endokrinního systému

Relevantní pro posouzení vlastností vyvolávajících narušení činnosti endokrinního systému v souvislosti s lidským zdravím. Tento produkt neobsahuje žádné látky, o kterých je známo nebo se předpokládá, že narušují činnost endokrinních žláz.

## ODDÍL 12: EKOLOGICKÉ INFORMACE

### 12.1. Toxicita

#### Ekotoxické účinky

Nevylévejte do kanalizace. Obsahuje látku, která je: Škodlivý pro vodní organismy. Produkt obsahuje tyto látky, ohrožující životní prostředí. Škodlivý pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí.

| Složka      | Sladkovodní ryby                                                           | vodní blecha      | Sladkovodní rasy  |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Ethanolamin | Leusiscus idus: LC50: >200 mg/L/48h<br>Salmo gairdneri: LC50: 150 mg/L/96h | EC50: 65 mg/L/48h | EC50: 15 mg/L/72h |

| Složka      | Microtox                                                                                                                            | Faktor M |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Ethanolamin | Pseudomonas putida: EC50: 110 mg/L/17 h<br>Nitrosomonas: EC50: 12200 mg/L/2 h<br>Photobacterium phosphoreum: EC50: 13.7 mg/L/30 min |          |

### 12.2. Perzistence a rozložitelnost

#### Perzistence

Snadno biologicky odbouratelný  
Rozpustný ve vodě, Perzistence je nepravděpodobná, Podle dodaných informací, Mísitelný s vodou.

#### Degradace v čistírně odpadních vod

Obsahuje látky, je známo, že nebezpečné pro životní prostředí nebo nerozložitelné v čistírnách odpadních vod.

### 12.3. Bioakumulační potenciál

Bioakumulace je nepravděpodobná

| Složka      | log Pow | Biokoncentrační faktor (BCF)   |
|-------------|---------|--------------------------------|
| Ethanolamin | -1.91   | K dispozici nejsou žádné údaje |

### 12.4. Mobilita v půdě

Produkt je rozpustný ve vodě, a mohou se šířit ve vodních systémech. Vzhledem k rozpustnosti ve vodě bude pravděpodobně v životním prostředí mobilní. Vysoce mobilní v půdě

### 12.5. Výsledky posouzení PBT a vPvB

Látka není považována za perzistentní, bioakumulativní a toxické (PBT) / velmi perzistentní a velmi bioakumulativní (vPvB).

### 12.6. Vlastnosti vyvolávající narušení činnosti endokrinního systému

#### Informace o látce narušující činnost endokrinních žláz

Tento produkt neobsahuje žádné látky, o kterých je známo nebo se předpokládá, že narušují činnost endokrinních žláz

### 12.7. Jiné nepříznivé účinky

#### Perzistentní organické znečišťující látky

Tento produkt neobsahuje žádné známé nebo podezříváné látky

#### Schopnost odbourávat ozon

Tento produkt neobsahuje žádné známé nebo podezříváné látky

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Ethanolamin

Datum revize 02-II-2024

## ODDÍL 13: POKYNY PRO ODSTRAŇOVÁNÍ

### 13.1. Metody nakládání s odpady

|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Odpad ze zbytků/nepoužitých produktů</b> | Odpad je klasifikován jako nebezpečný. Zneškodněte v souladu s evropskou směrnicí o běžných a nebezpečných odpadech. Zlikvidujte v souladu s místními předpisy.                                                                                                                                                                             |
| <b>Znečištěný obal</b>                      | Likvidace tohoto kontejneru na místě zvláštních nebo nebezpečných odpadů.                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Evropský katalog odpadů</b>              | V souladu s Evropským katalogem odpadů (EWC) nejsou kódy odpadů specifické pro produkt, ale pro použití.                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Další informace</b>                      | Nesplachujte do kanalizace. Kódy odpadu by měly být přiřazeny uživatelem na základě aplikace, pro kterou byl produkt používán. Nevylévejte do kanalizace. Větší množství mají vliv na pH a škodí vodním organismům. Roztoky o vysokém pH musí být před vypuštěním do odpadu neutralizovány. Nenechte tuto chemikálii uniknout do prostředí. |

## ODDÍL 14: INFORMACE PRO PŘEPRUVU

### IMDG/IMO

|                                                       |              |
|-------------------------------------------------------|--------------|
| <b>14.1. UN číslo</b>                                 | UN2491       |
| <b>14.2. Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu</b> | ETHANOLAMINE |
| <b>14.3. Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu</b>   | 8            |
| <b>14.4. Obalová skupina</b>                          | III          |

### ADR

|                                                       |              |
|-------------------------------------------------------|--------------|
| <b>14.1. UN číslo</b>                                 | UN2491       |
| <b>14.2. Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu</b> | ETHANOLAMINE |
| <b>14.3. Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu</b>   | 8            |
| <b>14.4. Obalová skupina</b>                          | III          |

### IATA

|                                                       |              |
|-------------------------------------------------------|--------------|
| <b>14.1. UN číslo</b>                                 | UN2491       |
| <b>14.2. Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu</b> | ETHANOLAMINE |
| <b>14.3. Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu</b>   | 8            |
| <b>14.4. Obalová skupina</b>                          | III          |

|                                                 |                       |
|-------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>14.5. Nebezpečnost pro životní prostředí</b> | Žádné zjištěná rizika |
|-------------------------------------------------|-----------------------|

|                                                           |                                       |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>14.6. Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele</b> | Nejsou nutná žádná zvláštní opatření. |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------|

|                                                           |                              |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------|
| <b>14.7. Námořní hromadná přeprava podle nástrojů IMO</b> | Nedá se použít, balené zboží |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------|

## ODDÍL 15: INFORMACE O PŘEDPISECH

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Ethanolamin

Datum revize 02-II-2024

## 15.1. Předpisy týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi

### Mezinárodní seznamy

Evropa (EINECS/ELINCS/NLP), Čína (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Kanada (DSL/NDSL), Austrálie (AICS), New Zealand (NZIoC), Filipíny (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Složka      | Č. CAS   | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL | ENCS | ISHL |
|-------------|----------|-----------|--------|-----|-------|------|------|------|------|
| Ethanolamin | 141-43-5 | 205-483-3 | -      | -   | X     | X    | X    | X    | X    |

| Složka      | Č. CAS   | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|-------------|----------|------|-----------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| Ethanolamin | 141-43-5 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |

**Legenda:** X - uvedeno v seznamu '-' - Not **KECL** - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>) Listed

### Povolení/omezení podle EU REACH

| Složka      | Č. CAS   | REACH (1907/2006) - Příloha XVI - látek podléhajících povolení | REACH (1907/2006) - příloha XVII - Omezování o některých nebezpečných látek | Nařízení REACH (ES 1907/2006) článek 59 – Kandidátský seznam látek vzbuzujících velmi velké obavy (SVHC) |
|-------------|----------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ethanolamin | 141-43-5 | -                                                              | Use restricted. See item 75. (see link for restriction details)             | -                                                                                                        |

### Odkazy REACH

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

### Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Složka      | Č. CAS   | Seveso III směrnice (2012/18/EU) - kvalifikační množství pro závažné havárie oznámení | Směrnice Seveso III (2012/18/ES) - kvalifikační množství pro požadavky bezpečnostní zpráva |
|-------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ethanolamin | 141-43-5 | Nelze aplikovat                                                                       | Nelze aplikovat                                                                            |

### Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 649/2012 ze dne 4. července 2012 o vývozu a dovozu nebezpečných chemických látek

Nelze aplikovat

### Obsahuje složku (složky), které splňují „definici“ per & polyfluoralkylové látky (PFAS)?

Nelze aplikovat

Vezměte v potaz směrnici 98/24/ES o bezpečnosti a ochraně zdraví zaměstnanců před riziky spojenými s chemickými činiteli používanými při práci .

Vezměte v potaz směrnici 2000/39/ES o stanovení prvního seznamu směrných limitních hodnot expozice na pracovišti

### Národní předpisy

### Klasifikace WGK

Viz tabulka hodnot

| Složka      | Německo Klasifikace vod (AwSV) | Německo - TA-Luft Class                              |
|-------------|--------------------------------|------------------------------------------------------|
| Ethanolamin | WGK 1                          | Class I : 20 mg/m <sup>3</sup> (Massenkonzentration) |

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Ethanolamin

Datum revize 02-II-2024

| Složka      | Francie - INRS (tabulky nemocí z povolání)                    |
|-------------|---------------------------------------------------------------|
| Ethanolamin | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 49,RG 49bis |

## 15.2. Posouzení chemické bezpečnosti

Posouzení chemické bezpečnosti / Zpráva (CSA / CSR) nebyla provedena

## ODDÍL 16: DALŠÍ INFORMACE

### Odkaz na úplný text prohlášení o nebezpečnosti naleznete v oddílech 2 a 3

H302 - Zdraví škodlivý při požití  
H312 - Zdraví škodlivý při styku s kůží  
H314 - Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí  
H318 - Způsobuje vážné poškození očí  
H332 - Zdraví škodlivý při vdechování  
H335 - Může způsobit podráždění dýchacích cest  
H412 - Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky

### Legenda

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** - European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances/EU List of Notified Chemical Substances (Evropský inventář existujících komerčních chemických látek/Evropský seznam nahlášených chemických látek)

**PICCS** - filipínský seznam chemikálií a chemických látek

**IECSC** - China Inventory of Existing Chemical Substances (Čínský inventář existujících chemických látek)

**KECL** - korejský seznam existujících a hodnocených chemických látek

**WEL** - Pracoviště expoziční limit

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Americká konference státních průmyslových hygieniků)

**DNEL** - Odvozená hladina bez účinku

**RPE** - Respirační ochranné pomůcky

**LC50** - Letální Koncentrace 50%

**NOEC** - Koncentrace bez pozorovaného účinku

**PBT** - Perzistentní, bioakumulativní, toxické

**TSCA** - United States Toxic Substances Control Act Section 8(b) Inventory (Zákon o kontrole toxických látek Spojených států, oddíl 8(b))  
**DSL/NDL** - kanadský seznam tuzemských/cizích látek

**ENCS** - Japan Existing and New Chemical Substances (Japonské existující a nové chemické látky)

**AICS** - Australský seznam chemických látek (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - novozélandský seznam chemikálií

**TWA** - Časově vážený průměr

**IARC** - Mezinárodní úřad pro výzkum rakoviny

Odhadovaná koncentrace, při které nedochází k nepříznivým účinkům (PNEC)

**LD50** - Letální Dávka 50%

**EC50** - Efektivní Koncentrace 50%

**POW** - Rozdělovací koeficient oktanol-voda

**vPvB** - velmi perzistentní, velmi bioakumulativní

**ADR** - Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí po silnici

**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

**OECD** - Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj

**BCF** - Biokoncentrační faktor (BCF)

### Klíčové odkazy na literaturu a zdroje dat

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Dodavatelé bezpečnostní list, Chemadvisor - Loli, Merck index, RTECS

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

**MARPOL** - Mezinárodní úmluva o zabránění znečišťování z lodí

**ATE** - Odhad akutní toxicity

**VOC** - (těkavá organická látka)

### Pokyny pro školení

Školení pro zvýšení povědomí o chemickém nebezpečí zahrnující označování, bezpečnostní listy, osobní ochranné prostředky a hygienu.

Použití osobních ochranných prostředků zahrnující správný výběr, kompatibilitu, prahové hodnoty průniku, péči, údržbu, správné nasazení a normy EN.

První pomoc pro chemickou expozici, včetně použití zařízení pro výplach očí a bezpečnostní sprchy.

Přípraven (kým)

Oddělení bezpečnosti produktu Tel. ++049(0)7275 988687-0

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Ethanolamin

Datum revize 02-II-2024

---

|               |                                                  |
|---------------|--------------------------------------------------|
| Den přípravy  | 11-VI-2009                                       |
| Datum revize  | 02-II-2024                                       |
| Souhrn revizí | Nový poskytovatel pohotovostní telefonní služby. |

**Tento bezpečnostní list splňuje požadavky Nařízení (ES) c. 1907/2006. NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/878 kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 .**

## Upozornění

Informace obsažené v tomto bezpečnostním listu jsou uvedeny správně dle našeho nejlepšího vědomí a svědomí a v souladu s posledními poznatky ke dni vydání tohoto listu. Dané informace jsou navrženy pouze jako poučení pro bezpečné zacházení, používání, zpracovávání, skladování, převážení, odstraňování a vypouštění a nesmí být pokládány jako specifikace záruky nebo kvality. Informace se týkají pouze specifických určených materiálů a nemusí být platné pro takovéto materiály používané v kombinaci s jinými materiály nebo procesy, pokud to není uvedeno v textu

**Konec bezpečnostního listu**